9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 305

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. $x + y = 7$ সমীকরণটির সমাধানদ্বয় হল – (1)

(a) $(1, 6), (3, 4)$ (b) $(1, -6), (4, 3)$

(c) $(1, 6), (4, -3)$ (d) $(-1, 6), (-4, 3)$

b. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 9 টাকা (b) $10\frac{1}{9}$ টাকা

(c) 10 টাকা (d) 11 টাকা

c. একটি সামান্তরিক আকারের ক্ষেত্র, একটি আয়তক্ষেত্র এবং একটি ত্রিভুজাকার ক্ষেত্র একই ভূমি ও একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত এবং তাদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে P, Q, T হলে – (1)

(a) $P = R = T$ (b) $P = R = \frac{T}{2}$

(c) $2P = 2R = T$ (d) $P = R = 2T$

d. $\sqrt{3}$ বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা – (1)

(a) 2 (b) 1

(c) $\frac{1}{2}$ (d) 0

e. $\sqrt{7}$ সংখ্যাটি – (1)

(a) 3 থেকে 4-এর মধ্যে অবস্থিত (b) 1 থেকে 2-এর মধ্যে অবস্থিত

(c) 6 থেকে 7-এর মধ্যে অবস্থিত (d) 2 থেকে 3-এর মধ্যে অবস্থিত

f. $\triangle ABC$-এর BC, CA এবং AB বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D, E, F। যদি $\triangle ABC = 16$ বর্গসেমি হয়, তাহলে FBCE ট্র্যাপিজিয়াম আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) 12 বর্গসেমি (b) 40 বর্গসেমি

(c) 8 বর্গসেমি (d) 100 বর্গসেমি

g. $ay + b = 0$ (a ও b ধ্রুবক এবং $a \neq 0, b \neq 0$) সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নয় (b) y-অক্ষের সমান্তরাল

(c) মূলবিন্দুগামী (d) x-অক্ষের সমান্তরাল

h. $(20)^{-x} = \frac{1}{7}$ হলে, $(20)^{2x}$ -এর মান – (1)

(a) 7 (b) $\frac{1}{49}$

(c) 1 (d) 49

i. $A(1, 5)$ এবং $B(-4, 7)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশকে P বিন্দু অন্তঃস্থভাবে $2 : 3$ অনুপাতে বিভক্ত করলে P বিন্দুর ভুজ – (1)

(a) -1 (b) 1

(c) -11 (d) 11

j. $4x + 4y = 20$ এবং $5x + 5y = 30$ সমীকরণদ্বয়ের – (1)

(a) একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে (b) কোনো সমাধান নেই

(c) কোনোটিই নয় (d) অসংখ্য সমাধান আছে

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. $(1, 1)$ ও $(\frac{2m}{1+m^2}, \frac{1-m^2}{1+m^2})$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করো। (2)

b. ABC সমবাহু ত্রিভুজের AD মধ্যমা এবং G ভরকেন্দ্র। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য $3\sqrt{3}$ সেমি হলে, AG-এর দৈর্ঘ্য কত? (2)

c. $3x = a + b + c$ হলে, $(x-a)^3 + (x-b)^3 + (x-c)^3 - 3(x-a)(x-b)(x-c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

d. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার প্রথম শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো। (2)

শ্রেণি-সীমানা	$70-74$	$75-79$	$80-84$	$85-89$
পরিসংখ্যা	3	4	5	8

e. $(a, 0)$, $(0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে, a ও b-এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখো। (2)

f. 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত? (2)

g. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h+1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

h. (2)

শ্রেণি	$1-10$	$11-20$	$21-30$	$31-40$
পরিসংখ্যা	5	6	8	4

প্রদত্ত তথ্য থেকে তৃতীয় শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো।

i. ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $\angle ABC = \angle ACB$ এবং মধ্যমা $AD = \frac{1}{2}BC$। যদি $AB = \sqrt{2}$ সেমি হয়, তাহলে ত্রিভুজটির পরিব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত? (2)

j. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা 50% হ্রাস করলে, বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে? (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সংখ্যারেখায় $\sqrt{6}$ -কে স্থাপন করো। (3)

b. একটি চিত্রে $\sqrt{3}$ এবং $\sqrt{5}$ -কে সংখ্যারেখায় প্রকাশ করো। (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. দেখাও যে, $\log_{10} 3$-এর মান $\frac{1}{3}$ এবং $\frac{1}{2}$-এর মধ্যে আছে। (3)

b. $ax^4 + 2x^3 - 3x^2 + bx - 4$ বহুপদী সংখ্যামালার উৎপাদক $(x^2 - 4)$ হলে, a ও b-এর মান নির্ণয় করো। (3)

c. $f(x) = ax^2 + bx + c$ এবং $f(0) = 2$, $f(1) = 1$ এবং $f(4) = 6$ হলে, $f(-1) =$ কত? (3)

d. যদি $a^x = bc, b^y = ca, c^z = ab$ হয় তাহলে দেখাও যে, $\frac{x}{x+1} + \frac{y}{y+1} + \frac{z}{z+1} = 2$। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. আমি একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লিখব যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। সমীকরণ গঠন করো এবং সমাধান করো। (3)

b. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $ax + by = c; bx + ay = 1 + c$ (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. $(-3, 7), (-2, -11)$ এবং $(4, 6)$ বিন্দু তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটির বাহুগুলির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (3)

b. একটি রম্বসের পরিসীমা 440 মিটার এবং সমান্তরাল বাহুদুটির মধ্যে দূরত্ব 22 মিটার হলে, রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হিসাব করো। (3)

c. আমাদের স্কুলের 32 মিটার উঁচু তালগাছ সকাল ঝড়ে ভেঙে যাওয়ায় তার অগ্রভাগ এসে গাছটির গোড়া থেকে 8 মিটার দূরে ভূমি স্পর্শ করেছে। গাছটি ভূমি থেকে কত উঁচুতে ভেঙেছিল নির্ণয় করো। (3)

d. 3 সেমি, 4 সেমি ও 5 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল হিসাব করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো যে, সমান সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রগুলি একই ভূমির ওপর এবং ভূমির একই পার্শ্বে অবস্থিত হলে, তারা একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত হবে। (4)

b. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো : $3x - 5y = 16$ এবং $2x - 9y = 5$। (4)

b. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা থেকে ক্ষুদ্রতর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা এবং বৃহত্তর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা তৈরি করো। (4)

শ্রেণি	$10-20$	$20-30$	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$
পরিসংখ্যা	80	40	50	70	40	20

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার বাহুগুলি হল $BC = 4.5$ সেমি, $CD = 3$ সেমি, কর্ণ $BD = 6$ সেমি, $\angle ADB = 45^\circ$ এবং $\angle ABC = 75^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°। (4)

b. ABC ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার $AB = 6$ সেমি, $BC = 9$ সেমি, $\angle ABC = 55^\circ$। $\triangle ABC$-এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°, অপর বাহুর দৈর্ঘ্য AC বাহুর অর্ধেক। (4)